Chapter 6：操作臂动力学

引言

操作臂运动学只研究位置、姿态、速度和加速度之间的几何关系，而操作臂动力学进一步研究产生这些运动所需要的**力和力矩**

动力学问题主要包含两个方向：

第一个方向是已知操作臂的运动轨迹，求产生该运动所需要的关节力矩，这通常称为**逆动力学问题**

若已知 Θ、$\dot{\Theta}$ 和 $\ddot{\Theta}$，希望求出关节力矩向量 τ，则动力学可写为：

$$\tau = f(\Theta, \dot{\Theta}, \ddot{\Theta})$$

该问题直接服务于操作臂控制，因为控制器通常需要根据期望轨迹计算驱动力矩

另一个方向是已知作用在关节上的力矩，求操作臂将如何运动，这通常称为**正动力学问题**

在已知 τ 的情况下，则要求解：

$$\ddot{\Theta} = f^{-1}(\Theta, \dot{\Theta}, \tau)$$

再通过积分得到 $\dot{\Theta}$ 和 Θ，常用于动力学仿真

因此，动力学的核心是建立关节变量、关节速度、关节加速度与驱动力矩之间的定量关系

刚体的加速度

线加速度与角加速度

对刚体中某一点 Q 的速度求导，可得到线加速度。若速度矢量在坐标系 $\{B\}$ 中描述，则有：

$${}^{B}\dot{V}_{Q} = \frac{d}{dt}{}^{B}V_{Q} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{{}^{B}V_{Q}(t+\Delta t) - {}^{B}V_{Q}(t)}{\Delta t}$$

同理，对角速度矢量求导，可得到角加速度：

$${}^{A}\dot{\Omega}_{B} = \frac{d}{dt}{}^{A}\Omega_{B} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{{}^{A}\Omega_{B}(t+\Delta t) - {}^{A}\Omega_{B}(t)}{\Delta t}$$

当微分参考坐标系为世界坐标系 $\{U\}$ 时，通常可用简化符号表示刚体速度：

$$\dot{v}_{A} = {}^{U}\dot{V}_{AORG}$$

$$\dot{\omega}_{A} = {}^{U}\dot{\Omega}_{A}$$

$\dot{v}_{A}$ 表示坐标系 $\{A\}$ 原点相对于世界坐标系的线加速度，$\dot{\omega}_{A}$ 表示坐标系 $\{A\}$ 相对于世界坐标系的角加速度

坐标变换下的线加速度

若坐标系 $\{A\}$ 与坐标系 $\{B\}$ 原点重合，且坐标系 $\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 旋转，则坐标系 $\{B\}$ 中一点 Q 的速度在坐标系 $\{A\}$ 中可写为：

$${}^{A}V_{Q} = {}^{A}_{B}R\,{}^{B}V_{Q} + {}^{A}\Omega_{B} \times {}^{A}_{B}R\,{}^{B}Q$$

该式左侧表示同一点 Q 在坐标系 $\{A\}$ 中的速度。右侧第一项是 Q 相对于 $\{B\}$ 的运动速度经过旋转矩阵映射到 $\{A\}$ 中的结果；第二项是由于坐标系 $\{B\}$ 本身相对于 $\{A\}$ 旋转所引起的速度

将其写成对时间求导的形式，有：

$$\frac{d}{dt}\left({}^{A}_{B}R^{B}Q\right) = {}^{A}_{B}R^{B}V_Q + {}^{A}\Omega_B \times {}^{A}_{B}R^{B}Q$$

对速度表达式继续求导，当坐标系 $\{A\}$ 与 $\{B\}$ 原点重合时，可得：

$${}^{A}\dot{V}_Q = \frac{d}{dt}\left({}^{A}_{B}R^{B}V_Q\right) + {}^{A}\dot{\Omega}_B \times {}^{A}_{B}R^{B}Q + {}^{A}\Omega_B \times \frac{d}{dt}\left({}^{A}_{B}R^{B}Q\right)$$

对其中的旋转项再次应用速度变换公式，可整理为：

$${}^{A}\dot{V}_Q = {}^{A}_{B}R^{B}\dot{V}_Q + 2{}^{A}\Omega_B \times {}^{A}_{B}R^{B}V_Q + {}^{A}\dot{\Omega}_B \times {}^{A}_{B}R^{B}Q + {}^{A}\Omega_B \times \left({}^{A}\Omega_B \times {}^{A}_{B}R^{B}Q\right)$$

若两坐标系原点不重合，则需要再加上坐标系 $\{B\}$ 原点在 $\{A\}$ 中的线加速度，得到一般表达式：

$${}^{A}\dot{V}_Q = {}^{A}\dot{V}_{BORG} + {}^{A}_{B}R^{B}\dot{V}_Q + 2{}^{A}\Omega_B \times {}^{A}_{B}R^{B}V_Q + {}^{A}\dot{\Omega}_B \times {}^{A}_{B}R^{B}Q + {}^{A}\Omega_B \times \left({}^{A}\Omega_B \times {}^{A}_{B}R^{B}Q\right)$$

该式包含五类物理项：

- 坐标系 $\{B\}$ 原点的平动加速度
- 点 Q 相对于坐标系 $\{B\}$ 的相对加速度，经旋转矩阵映射到 $\{A\}$ 中
- 科氏加速度项：$2{}^{A}\Omega_B \times {}^{A}_{B}R^{B}V_Q$
- 切向加速度项：${}^{A}\dot{\Omega}_B \times {}^{A}_{B}R^{B}Q$
- 向心加速度项：${}^{A}\Omega_B \times \left({}^{A}\Omega_B \times {}^{A}_{B}R^{B}Q\right)$

当点 Q 固连于坐标系 $\{B\}$ 时，Q 在 $\{B\}$ 中是常量，因此：

$${}^{B}V_Q = {}^{B}\dot{V}_Q = 0$$

此时一般加速度公式可简化为：

$${}^{A}\dot{V}_Q = {}^{A}\dot{V}_{BORG} + {}^{A}\Omega_B \times \left({}^{A}\Omega_B \times {}^{A}_{B}R^{B}Q\right) + {}^{A}\dot{\Omega}_B \times {}^{A}_{B}R^{B}Q$$

该式常用于计算旋转关节操作臂连杆上固定点的线加速度

坐标变换下的角加速度

若坐标系 $\{B\}$ 以角速度 ${}^{A}\Omega_B$ 相对于坐标系 $\{A\}$ 转动，同时坐标系 $\{C\}$ 以角速度 ${}^{B}\Omega_C$ 相对于坐标系 $\{B\}$ 转动，则角速度在坐标系 $\{A\}$ 中的叠加关系为：

$${}^{A}\Omega_C = {}^{A}\Omega_B + {}^{A}_{B}R^{B}\Omega_C$$

对上式求导，得到：

$${}^{A}\dot{\Omega}_C = {}^{A}\dot{\Omega}_B + \frac{d}{dt}\left({}^{A}_{B}R^{B}\Omega_C\right)$$

利用旋转坐标系中的矢量求导公式，可得：

$${}^{A}\dot{\Omega}_C = {}^{A}\dot{\Omega}_B + {}^{A}_{B}R^{B}\dot{\Omega}_C + {}^{A}\Omega_B \times {}^{A}_{B}R^{B}\Omega_C$$

该式用于计算串联操作臂连杆之间的角加速度传递

质量分布与惯性张量

惯性张量的定义

在单自由度系统中，通常只需要考虑刚体质量；但对于三维空间中的刚体旋转运动，质量如何分布会直接影响转动动力学，因此需要引入惯性张量

惯性张量可以看作刚体质量分布的广义度量。设刚体上体积微元为 dv，密度为 ρ，该微元相对于参考坐标系的位置矢量为：

$$
{}^{A}P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}
$$

则在坐标系 $\{A\}$ 中，刚体的惯性张量定义为：

$$
{}^{A}I = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{bmatrix}
$$

其中各元素定义为：

$$
I_{xx} = \iiint_V (y^2 + z^2)\rho dv
$$

$$
I_{yy} = \iiint_V (x^2 + z^2)\rho dv
$$

$$
I_{zz} = \iiint_V (x^2 + y^2)\rho dv
$$

$$
I_{xy} = \iiint_V xy\rho dv
$$

$$
I_{xz} = \iiint_V xz\rho dv
$$

$$
I_{yz} = \iiint_V yz\rho dv
$$

I_{xx}、I_{yy} 和 I_{zz} 称为惯量矩，表示质量微元到相应转轴的垂直距离平方加权积分

I_{xy}、I_{xz} 和 I_{yz} 称为惯量积，反映质量分布相对于坐标轴之间耦合程度

当参考坐标系的坐标轴取为刚体的主轴时，惯量积为零，此时惯性张量退化为对角矩阵，称为主惯量矩阵：

$$
I = \begin{bmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{bmatrix}
$$

其中 I_1、I_2、I_3 为主惯量

均匀长方体的惯性张量

对于密度均匀、尺寸分别为 l、ω、h 的长方体，若坐标系原点选在一个顶点处，则体积微元为：

$$dv = dxdydz$$

惯量矩 I_{xx} 可由下式计算：

$$\begin{aligned}
I_{xx} &= \int_0^h \int_0^l \int_0^\omega (y^2+z^2)\rho dxdydz \\
&= \int_0^h \int_0^l (y^2+z^2)\omega\rho dydz \\
&= \int_0^h \left(\frac{l^3}{3}+z^2 l\right)\omega\rho dz \\
&= \left(\frac{hl^3\omega}{3}+\frac{h^3 l\omega}{3}\right)\rho \\
&= \frac{m}{3}(l^2+h^2)
\end{aligned}$$

同理可得：

$$I_{yy} = \frac{m}{3}(\omega^2+h^2)$$

$$I_{zz} = \frac{m}{3}(l^2+\omega^2)$$

惯量积 I_{xy} 为：

$$\begin{aligned}
I_{xy} &= \int_0^h \int_0^l \int_0^\omega xy\rho dxdydz \\
&= \int_0^h l\frac{\omega^2}{2} y\rho dydz \\
&= \int_0^h \frac{\omega^2 l^2}{4}\rho dz \\
&= \frac{m}{4}\omega l
\end{aligned}$$

同理可得：

$$I_{xz} = \frac{m}{4}h\omega$$

$$I_{yz} = \frac{m}{4}hl$$

因此，顶点坐标系下该长方体的惯性张量为：

$$^{A}I = \begin{bmatrix} \frac{m}{3}(l^2+h^2) & -\frac{m}{4}\omega l & -\frac{m}{4}h\omega \\ -\frac{m}{4}\omega l & \frac{m}{3}(\omega^2+h^2) & -\frac{m}{4}hl \\ -\frac{m}{4}h\omega & -\frac{m}{4}hl & \frac{m}{3}(l^2+\omega^2) \end{bmatrix}$$

该结果说明，惯性张量与参考坐标系的位置和姿态有关。若坐标系未选在质心或主轴方向上，惯性张量通常存在非零惯量积

平行移轴定理

平行移轴定理用于描述当参考坐标系原点从刚体质心平移到其他位置时，惯性张量如何变化

设坐标系 $\{C\}$ 的原点位于刚体质心，坐标系 $\{A\}$ 是任意平移后的坐标系。刚体质心在 $\{A\}$ 中的位置矢量为：

$$P_c = \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix}$$

则有：

$$^{A}I_{zz} = {}^{C}I_{zz} + m(x_c^2 + y_c^2)$$

$$^{A}I_{xy} = {}^{C}I_{xy} - m x_c y_c$$

其他惯量矩和惯量积可通过交换 x、y、z 的顺序得到

平行移轴定理也可写成矩阵形式：

$$^{A}I = {}^{C}I + m\left(P_c^T P_c I_3 - P_c P_c^T\right)$$

其中 I_3 为 3×3 单位矩阵

若长方体坐标系原点位于质心，则：

$$P_c = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} \omega \\ l \\ h \end{bmatrix}$$

由平行移轴定理可得其质心坐标系下的惯性张量为：

$$^{C}I = \begin{bmatrix} \frac{m}{12}(h^2 + l^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{m}{12}(\omega^2 + h^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{m}{12}(l^2 + \omega^2) \end{bmatrix}$$

由于该矩阵为对角矩阵，因此质心坐标系的坐标轴就是该长方体的主轴

惯性张量的性质

惯性张量具有以下重要性质：

如果由坐标系的两个坐标轴构成的平面是刚体质量分布的对称平面，则正交于该对称平面的坐标轴与另外两个坐标轴之间的惯量积为零

惯量矩始终为正，而惯量积可能为正，也可能为负

无论参考坐标系的方位如何变化，三个主惯量矩的和保持不变

惯性张量的特征值就是刚体的主惯量矩，对应的特征向量就是刚体的主轴方向

在工程中，复杂连杆的惯性张量通常难以直接通过积分计算得到，因此常通过测量装置获得，而不是完全依靠几何建模推导

牛顿方程与欧拉方程

牛顿方程

若刚体质心以线加速度 $\dot{v}_C$ 运动，则作用在质心上的合力 F 满足牛顿方程：

$$F = m\dot{v}_C$$

其中 m 为刚体质量

该式说明，刚体质心的线加速度由作用在刚体上的合外力决定

欧拉方程

对于旋转刚体，若角速度为 ω，角加速度为 $\dot{\omega}$，惯性张量在质心坐标系 $\{C\}$ 中表示为 ${}^{C}I$，则作用在刚体上的力矩 N 满足欧拉方程：

$$N = {}^{C}I\dot{\omega} + \omega \times {}^{C}I\omega$$

第一项 ${}^{C}I\dot{\omega}$ 对应角加速度引起的转动惯性项

第二项 $\omega \times {}^{C}I\omega$ 对应由角速度和惯性张量耦合产生的陀螺项

如果刚体绕主轴转动，并且惯性张量为对角阵，则欧拉方程形式会明显简化；但在一般三维转动中，惯性耦合项不可忽略

牛顿-欧拉迭代动力学方程

牛顿-欧拉法用于在已知关节位置、速度和加速度的情况下，计算操作臂各关节所需要的驱动力矩

其核心思想是：

先从基座到末端进行向外递推，计算每个连杆的角速度、角加速度、线加速度、质心加速度以及惯性力和惯性力矩

再从末端到基座进行向内递推，计算相邻连杆之间的作用力、作用力矩以及最终关节驱动力矩

这种方法特别适合数值计算，因为它可以直接处理任意串联机器人结构

向外递推：速度与加速度

对第 $i+1$ 个关节为旋转关节的情形，角速度递推为：

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}_{i}R\,{}^{i}\omega_i + \dot{\theta}_{i+1}\,{}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}$$

角加速度递推为：

$${}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} = {}^{i+1}_{i}R\,{}^{i}\dot{\omega}_i + {}^{i+1}_{i}R\,{}^{i}\omega_i \times \dot{\theta}_{i+1}\,{}^{i+1}\hat{Z}_{i+1} + \ddot{\theta}_{i+1}\,{}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}$$

若第 $i+1$ 个关节为移动关节，则角速度递推简化为：

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}_{i}R\,{}^{i}\omega_i$$

坐标系原点的线加速度递推为：

$${}^{i+1}\dot{v}_{i+1} = {}^{i+1}_{i}R\left({}^{i}\dot{\omega}_i \times {}^{i}P_{i+1} + {}^{i}\omega_i \times \left({}^{i}\omega_i \times {}^{i}P_{i+1}\right) + {}^{i}\dot{v}_i\right)$$

若第 $i+1$ 个关节为移动关节，则还需考虑关节移动引起的附加项：

$$
{}^{i+1}\dot{v}_{i+1} = {}^{i+1}_{i}R\left({}^{i}\dot{\omega}_i \times {}^{i}P_{i+1} + {}^{i}\omega_i \times \left({}^{i}\omega_i \times {}^{i}P_{i+1}\right) + {}^{i}\dot{v}_i\right) + 2{}^{i+1}\omega_{i+1} \times \dot{d}_{i+1}{}^{i+1}\hat{Z}_{i+1} + \ddot{d}_{i+1}{}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}
$$

连杆质心的线加速度为：

$$
{}^{i}\dot{v}_{C_i} = {}^{i}\dot{\omega}_i \times {}^{i}P_{C_i} + {}^{i}\omega_i \times \left({}^{i}\omega_i \times {}^{i}P_{C_i}\right) + {}^{i}\dot{v}_i
$$

这里 ${}^{i}P_{C_i}$ 表示从连杆坐标系 $\{i\}$ 原点指向第 i 个连杆质心的位置矢量

连杆上的惯性力与惯性力矩

计算出质心线加速度和连杆角加速度后，可由牛顿-欧拉方程计算作用在连杆质心上的惯性力和惯性力矩：

$$
F_i = m_i \dot{v}_{C_i}
$$

$$
N_i = {}^{C_i}I_i\dot{\omega}_i + \omega_i \times {}^{C_i}I_i\omega_i
$$

其中 m_i 为第 i 个连杆的质量，${}^{C_i}I_i$ 为第 i 个连杆在其质心坐标系中的惯性张量

向内递推：力与力矩

在计算出每个连杆的惯性力和惯性力矩之后，需要从末端向基座递推各连杆间的相互作用力和力矩

设 f_i 表示连杆 $i-1$ 作用在连杆 i 上的力，n_i 表示连杆 $i-1$ 作用在连杆 i 上的力矩

力平衡方程为：

$$
{}^{i}F_i = {}^{i}f_i - {}^{i}_{i+1}R^{i+1}f_{i+1}
$$

力矩平衡方程为：

$$
{}^{i}N_i = {}^{i}n_i - {}^{i}_{i+1}R^{i+1}n_{i+1} + \left(-{}^{i}P_{C_i}\right) \times {}^{i}f_i - \left({}^{i}P_{i+1} - {}^{i}P_{C_i}\right) \times {}^{i}_{i+1}R^{i+1}f_{i+1}
$$

将力平衡方程代入力矩平衡方程，可整理为：

$$
{}^{i}N_i = {}^{i}n_i - {}^{i}_{i+1}R^{i+1}n_{i+1} - {}^{i}P_{C_i} \times {}^{i}F_i - {}^{i}P_{i+1} \times {}^{i}_{i+1}R^{i+1}f_{i+1}
$$

重新排列后，得到从高序号连杆向低序号连杆递推的形式：

$$
{}^{i}f_i = {}^{i}_{i+1}R^{i+1}f_{i+1} + {}^{i}F_i
$$

$$
{}^{i}n_i = {}^{i}N_i + {}^{i}_{i+1}R^{i+1}n_{i+1} + {}^{i}P_{C_i} \times {}^{i}F_i + {}^{i}P_{i+1} \times {}^{i}_{i+1}R^{i+1}f_{i+1}
$$

如果机器人末端没有外部作用力和外部力矩，则边界条件为：

$$
{}^{N+1}f_{N+1} = 0
$$

$$
{}^{N+1}n_{N+1} = 0
$$

若末端与环境接触，则 ${}^{N+1}f_{N+1}$ 和 ${}^{N+1}n_{N+1}$ 不为零，需要作为外部载荷带入递推

关节驱动力矩

对于旋转关节，第 i 个关节的驱动力矩等于连杆间作用力矩在关节轴方向上的分量：

$$\tau_i = {}^i n_i^{T\,i}\hat{Z}_i$$

对于移动关节，第 i 个关节的驱动力等于连杆间作用力在关节轴方向上的分量：

$$\tau_i = {}^i f_i^{T\,i}\hat{Z}_i$$

因此，牛顿-欧拉法最终通过投影到关节轴方向上，得到每个关节实际需要施加的驱动力或驱动力矩

标准牛顿-欧拉递推算法

对于旋转关节，牛顿-欧拉递推算法可概括为两部分

向外递推

从 $i=0$ 到 $i=5$，依次计算：

$$^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}_{i}R^i\omega_i + \dot{\theta}_{i+1}{}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}$$

$$^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} = {}^{i+1}_{i}R^i\dot{\omega}_i + {}^{i+1}_{i}R^i\omega_i \times \dot{\theta}_{i+1}{}^{i+1}\hat{Z}_{i+1} + \ddot{\theta}_{i+1}{}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}$$

$$^{i+1}\dot{v}_{i+1} = {}^{i+1}_{i}R\left({}^i\dot{\omega}_i \times {}^iP_{i+1} + {}^i\omega_i \times \left({}^i\omega_i \times {}^iP_{i+1}\right) + {}^i\dot{v}_i\right)$$

$$^{i+1}\dot{v}_{C_{i+1}} = {}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} \times {}^{i+1}P_{C_{i+1}} + {}^{i+1}\omega_{i+1} \times \left({}^{i+1}\omega_{i+1} \times {}^{i+1}P_{C_{i+1}}\right) + {}^{i+1}\dot{v}_{i+1}$$

$$^{i+1}F_{i+1} = m_{i+1}{}^{i+1}\dot{v}_{C_{i+1}}$$

$$^{i+1}N_{i+1} = {}^{C_{i+1}}I_{i+1}{}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} + {}^{i+1}\omega_{i+1} \times {}^{C_{i+1}}I_{i+1}{}^{i+1}\omega_{i+1}$$

向内递推

从 $i=6$ 到 $i=1$，依次计算：

$$^i f_i = {}^i_{i+1}R^{i+1}f_{i+1} + {}^iF_i$$

$$^i n_i = {}^iN_i + {}^i_{i+1}R^{i+1}n_{i+1} + {}^iP_{C_i} \times {}^iF_i + {}^iP_{i+1} \times {}^i_{i+1}R^{i+1}f_{i+1}$$

$$\tau_i = {}^i n_i^{T\,i}\hat{Z}_i$$

该算法的结构非常清晰：向外递推负责运动学量和惯性项，向内递推负责力和力矩传递，最后投影得到关节驱动力矩

重力项的处理

若需要在动力学中考虑重力，可以将基座坐标系的初始线加速度设置为与重力方向相反的量：

$$^0\dot{v}_0 = G$$

其中 G 的大小等于重力加速度 g，方向与重力矢量相反

这样处理的物理意义是：把重力的作用等效为机器人基座具有一个向上的加速度，从而无需在每个连杆上额外添加重力项

如果重力方向沿坐标系 $\{0\}$ 的 $-Y_0$ 方向，则可令：

$$^{0}\dot{v}_0 = g\hat{Y}_0$$

这种做法可以直接将重力影响并入牛顿-欧拉递推公式中

迭代形式与封闭形式动力学方程

牛顿-欧拉递推方程适合数值计算。只要已知操作臂的惯性张量、连杆质量、质心位置矢量 $^{i}P_{C_i}$ 以及相邻坐标系旋转矩阵 $^{i+1}_{i}R$，就可以直接计算任意运动状态下的关节力矩

但在分析动力学结构时，通常需要将方程写成封闭形式。例如，为了研究重力项、惯性项和速度耦合项的结构，需要将动力学方程展开为关于 Θ、$\dot{\Theta}$ 和 $\ddot{\Theta}$ 的显式表达

封闭形式动力学方程通常可写为：

$$\tau = M(\Theta)\ddot{\Theta} + V(\Theta, \dot{\Theta}) + G(\Theta)$$

其中 $M(\Theta)$ 为惯性矩阵，反映关节加速度与关节力矩之间的关系

$V(\Theta, \dot{\Theta})$ 表示速度相关项，包含离心力和科氏力项

$G(\Theta)$ 表示重力项

更常见的写法是：

$$\tau = M(\Theta)\ddot{\Theta} + C(\Theta, \dot{\Theta})\dot{\Theta} + G(\Theta)$$

其中 $C(\Theta, \dot{\Theta})\dot{\Theta}$ 统一表示速度二次项

牛顿-欧拉方程本身并不直接给出这种矩阵形式，但可以通过对递推公式进行符号推导得到。其过程类似于从雅可比递推中提取显式矩阵结构

平面二连杆动力学的封闭形式

考虑平面二连杆操作臂，设两个连杆质量分别为 m_1 和 m_2，质量集中在各自连杆末端，连杆长度分别为 l_1 和 l_2，关节角为 θ_1 和 θ_2

质心位置矢量为：

$$^{1}P_{C_1} = l_1\hat{X}_1$$

$$^{2}P_{C_2} = l_2\hat{X}_2$$

由于假设为集中质量，每个连杆质心处的惯性张量为零矩阵：

$$^{C_1}I_1 = 0$$

$$^{C_2}I_2 = 0$$

末端无外力和外力矩时，有：

$$f_3 = 0$$

$$n_3 = 0$$

基座不旋转，因此初始条件为：

$$\omega_0 = 0$$

$$\dot{\omega}_0 = 0$$

考虑重力时，可设：

$${}^0\dot{v}_0 = g\hat{Y}_0$$

相邻连杆坐标系之间的旋转矩阵为：

$${}^i_{i+1}R = \begin{bmatrix} c_{i+1} & -s_{i+1} & 0 \\ s_{i+1} & c_{i+1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{i+1}_i R = \begin{bmatrix} c_{i+1} & s_{i+1} & 0 \\ -s_{i+1} & c_{i+1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中：

$$c_i = \cos\theta_i$$

$$s_i = \sin\theta_i$$

$$c_{12} = \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$s_{12} = \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

对第一连杆向外递推，可得：

$${}^1\omega_1 = \dot{\theta}_1 {}^1\hat{Z}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix}$$

$${}^1\dot{\omega}_1 = \ddot{\theta}_1 {}^1\hat{Z}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\theta}_1 \end{bmatrix}$$

$${}^1\dot{v}_1 = \begin{bmatrix} c_1 & s_1 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ g \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} gs_1 \\ gc_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

第一连杆质心加速度为：

$${}^1\dot{v}_{C_1} = \begin{bmatrix} l_1\ddot{\theta}_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -l_1\dot{\theta}_1^2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} gs_1 \\ gc_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1\dot{\theta}_1^2 + gs_1 \\ l_1\ddot{\theta}_1 + gc_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

因此第一连杆惯性力为：

$$
{}^1F_1 = \begin{bmatrix} -m_1 l_1 \dot{\theta}_1^2 + m_1 g s_1 \\ m_1 l_1 \ddot{\theta}_1 + m_1 g c_1 \\ 0 \end{bmatrix}
$$

由于惯性张量为零，第一连杆惯性力矩为：

$$
{}^1N_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}
$$

对第二连杆向外递推，可得：

$$
{}^2\omega_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}
$$

$$
{}^2\dot{\omega}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix}
$$

第二连杆坐标系原点线加速度为：

$$
{}^2\dot{v}_2 = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 & 0 \\ -s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -l_1 \dot{\theta}_1^2 + g s_1 \\ l_1 \ddot{\theta}_1 + g c_1 \\ 0 \end{bmatrix}
$$

即：

$$
{}^2\dot{v}_2 = \begin{bmatrix} l_1 \ddot{\theta}_1 s_2 - l_1 \dot{\theta}_1^2 c_2 + g s_{12} \\ l_1 \ddot{\theta}_1 c_2 + l_1 \dot{\theta}_1^2 s_2 + g c_{12} \\ 0 \end{bmatrix}
$$

第二连杆质心加速度为：

$$
{}^2\dot{v}_{C_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ l_2(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l_1 \ddot{\theta}_1 s_2 - l_1 \dot{\theta}_1^2 c_2 + g s_{12} \\ l_1 \ddot{\theta}_1 c_2 + l_1 \dot{\theta}_1^2 s_2 + g c_{12} \\ 0 \end{bmatrix}
$$

因此：

$$
{}^2F_2 = \begin{bmatrix} m_2 l_1 \ddot{\theta}_1 s_2 - m_2 l_1 \dot{\theta}_1^2 c_2 + m_2 g s_{12} - m_2 l_2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 \\ m_2 l_1 \ddot{\theta}_1 c_2 + m_2 l_1 \dot{\theta}_1^2 s_2 + m_2 g c_{12} + m_2 l_2 (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) \\ 0 \end{bmatrix}
$$

且：

$$
{}^2N_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}
$$

向内递推时，第二连杆的力为：

$$
{}^2f_2 = {}^2F_2
$$

第二连杆的力矩为:

$$
{}^{2}n_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ m_2 l_1 l_2 c_2 \ddot{\theta}_1 + m_2 l_1 l_2 s_2 \dot{\theta}_1^2 + m_2 l_2 g c_{12} + m_2 l_2^2 (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) \end{bmatrix}
$$

因此第二关节力矩为:

$$
\tau_2 = m_2 l_1 l_2 c_2 \ddot{\theta}_1 + m_2 l_1 l_2 s_2 \dot{\theta}_1^2 + m_2 l_2 g c_{12} + m_2 l_2^2 (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2)
$$

对第一连杆向内递推后，可得到第一关节力矩。展开后，其结构可整理为:

$$
\tau_1 = (m_1 l_1^2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_2^2 + 2 m_2 l_1 l_2 c_2)\ddot{\theta}_1 + (m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 c_2)\ddot{\theta}_2 - m_2 l_1 l_2 s_2 (2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2) + (m_1 + m_2) g l_1 c_1 + m_2 g l_2 c_{12}
$$

第二关节力矩可整理为:

$$
\tau_2 = (m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 c_2)\ddot{\theta}_1 + m_2 l_2^2 \ddot{\theta}_2 + m_2 l_1 l_2 s_2 \dot{\theta}_1^2 + m_2 g l_2 c_{12}
$$

因此，平面二连杆动力学方程可写成矩阵形式:

$$
\begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} = M(\theta) \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} + V(\theta, \dot{\theta}) + G(\theta)
$$

其中惯性矩阵为:

$$
M(\theta) = \begin{bmatrix} m_1 l_1^2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_2^2 + 2 m_2 l_1 l_2 c_2 & m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 c_2 \\ m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 c_2 & m_2 l_2^2 \end{bmatrix}
$$

速度相关项为:

$$
V(\theta, \dot{\theta}) = \begin{bmatrix} -m_2 l_1 l_2 s_2 (2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2) \\ m_2 l_1 l_2 s_2 \dot{\theta}_1^2 \end{bmatrix}
$$

重力项为:

$$
G(\theta) = \begin{bmatrix} (m_1 + m_2) g l_1 c_1 + m_2 g l_2 c_{12} \\ m_2 g l_2 c_{12} \end{bmatrix}
$$

该封闭形式清楚地揭示了操作臂动力学的三个基本组成部分：惯性项、速度耦合项和重力项。牛顿-欧拉递推法适合计算，而封闭形式适合分析动力学结构与控制律设计